

Аннотация

Здесь разместите аннотацию работы.

Содержание

Аннотация	1
1 Введение	3
2 Постановка задачи встречи	4
2.1 Орбитальные элементы	4
2.2 Постановка задачи	4
2.3 Пассивные силы	5
2.3.1 Гравитационное притяжение Земли	5
2.3.2 Сопротивление атмосферы	6
2.3.3 Притяжение прочих небесных тел	6
2.3.4 Радиационное излучение	6
3 Линейная двухимпульсная задача встречи	8
3.1 Постановка задачи	8
3.2 Метод Ньютона	9
3.3 Генерация начального приближения	10
3.4 Сравнение методов Ньютона и перебора	10
4 Нелинейная многоимпульсная задача встречи	12
5 Нелинейная задача встречи с конечной тягой	13
6 Заключение	14
Приложение А	15
Приложение Б	17
Список литературы	19

1 Введение

Здесь разместите введение.

2 Постановка задачи встречи

2.1 Орбитальные элементы

Для описания орбитального движения широко используются кеплеровы элементы орбиты:

$$\mathbf{y} = (a, e, \omega, i, \Omega, M)^\top,$$

где a — большая полуось, e — эксцентриситет, ω — аргумент перицентра, i — наклонение, Ω — долгота восходящего узла, M — средняя аномалия. В качестве быстроеменяющегося элемента также используются истинная ν и эксцентрическая аномалия E . Положительными сторонами такого набора элементов являются:

1. Наглядная физическая интерпретация. Каждый параметр имеет чёткий геометрический смысл.
2. Широкое распространение. Кеплеровы элементы — стандарт в небесной механике и баллистике. Их используют в каталогах орбитальных данных, TLE и эфемеридах, в большинстве учебников и статей, в популярных программных пакетах вроде GMAT.
3. В задаче двух тел пять элементов постоянны, меняется только аномалия.

Основной недостаток кеплеровых элементов — возникновение сингулярностей по аргументу перицентра ω и долготе восходящего узла Ω при круговых и экваториальных орбитах соответственно. Наличие таких неопределённостей может приводить к скачкам орбитальных элементов, ошибкам округления, снижению точности прогноза движения, нестабильности методов оптимизации.

В настоящей работе для описания орбитального движения КА используются модифицированные равноденственные элементы [1]:

$$\mathbf{y} = (a, h, k, p, q, \lambda)^\top,$$

$$h = e \sin(\omega + I\Omega), \quad k = e \cos(\omega + I\Omega),$$

$$p = \left[\tan \frac{i}{2} \right]^I \sin \Omega, \quad q = \left[\tan \frac{i}{2} \right]^I \cos \Omega, \quad \lambda = M + \omega + I\Omega,$$

где I — ретроградный фактор. Помимо средней долготы λ будет использоваться истинная долгота $L = \nu + \omega + I\Omega$. Преимущество модифицированных равноденственных элементов состоит в том, что они не имеют особенностей.

СЮДА МОЖНО ДОПИСАТЬ НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ И ССЫЛОК, ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МЭЭ

2.2 Постановка задачи

Рассмотрим движение КА на интервале $t \in [t_i, t_f]$, где t_i и t_f — начальный и конечный моменты времени. Уравнение движения может быть записано в виде:

$$\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}) + B(\mathbf{y})\mathbf{a}(t), \tag{1}$$

где $\mathbf{f}(t, \mathbf{y}) \in \mathbb{R}^6$ отвечает за пассивное движение под воздействием произвольного набора сил, $B(\mathbf{y}) \in \mathbb{R}^{6 \times 3}$ — матрица чувствительности орбитальных параметров по ускорению в орбитальной системе координат (ОСК), $\mathbf{a}(t) \in \mathbb{R}^3$ — управляющее ускорение в ОСК. Выражения для матрицы $B(\mathbf{y})$ представлены в Приложении А.

Краевые условия можно записать в следующем виде:

$$\mathbf{y}(t_i) = \mathbf{y}_i, \quad \mathbf{y}(t_f) = \mathbf{y}_t, \quad (2)$$

где $\mathbf{y}_i \in \mathbb{R}^6$ — начальные орбитальные параметры, $\mathbf{y}_t \in \mathbb{R}^6$ — целевые орбитальные параметры.

Объединив (1) и (2), сформулируем задачу встречи следующим образом:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{a} \in \mathcal{A}} \quad & \int_{t_i}^{t_f} \|\mathbf{a}(t)\|_2 dt, \\ \text{s.t.} \quad & \dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}) + B(\mathbf{y})\mathbf{a}(t), \\ & \mathbf{y}(t_i) = \mathbf{y}_i, \\ & \mathbf{y}(t_f) = \mathbf{y}_t, \end{aligned} \quad (3)$$

где $\mathcal{A}$ — множество допустимых управлений.

2.3 Пассивные силы

Функция пассивного движения $\mathbf{f}(t, \mathbf{y})$ может быть представлена в виде:

$$\mathbf{f}(t, \mathbf{y}) = \mathbf{f}_\odot(\mathbf{y}) + B(\mathbf{y})\mathbf{a}_{\text{pass}}(t, \mathbf{y}),$$

где $\mathbf{f}_\odot(\mathbf{y}) = (\mathbf{0}_{1 \times 5}, n)^\top$ — вклад невозмущённого движения, $n = \sqrt{\mu/a^3}$ — среднее движение, $\mathbf{a}_{\text{pass}}(t, \mathbf{y})$ — ускорение от пассивных возмущающих сил. Такое ускорение может быть найдено по известной формуле

$$\mathbf{a}_{\text{pass}} = \mathbf{F}_{\text{pass}} m,$$

где m — масса КА, а $\mathbf{F}_{\text{pass}}$ — результирующая пассивных возмущающих сил. Представленные далее алгоритмы маневрирования не будут зависеть от конкретной баллистической модели. Но для методической полноты работы и возможности воспроизведения результатов, приведём описание основных возмущающих сил. Подробное обозрение может быть найдено, например, в [2] или [3]. Оценку величин различных сил для орбит различной высоты можно найти в [4].

Результирующая $\mathbf{F}_{\text{pass}}$ может быть представлена в виде суммы слагаемых:

$$\mathbf{F}_{\text{pass}} = \mathbf{F}_{\text{grav}} + \mathbf{F}_{\text{drag}} + \mathbf{F}_{\text{other}} + \mathbf{F}_{\text{rad}}. \quad (4)$$

Рассмотрим их более подробно.

ЗДЕСЬ ПРОБЛЕМА С ГРАВИТАЦИОННОЙ СИЛОЙ - ОНА УЧИТЫВАЕТ И ЦЕНТРАЛЬНУЮ ГАРМОНИКУ.

2.3.1 Гравитационное притяжение Земли

Земля является телом очень сложной формы с постоянно изменяющейся внутренней структурой. Поэтому использование приближения точечного потенциала в задачах, требующих высокую точность прогноза, может быть некорректным. Наиболее часто используемым подходом является разложение гравитационного потенциала по сферическим функциям, согласно конвенции IERS 2010 [5]:

$$U(r, \phi, \lambda) = \frac{\mu}{r} \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{R}{r} \right)^n \sum_{m=0}^n \bar{P}_{nm}(\sin \phi) (\bar{C}_{nm} \cos(m\lambda) + \bar{S}_{nm} \sin(m\lambda)) \right), \quad (5)$$

где (r, ϕ, λ) — радиус, широта и долгота — координаты точки в геоцентрической СК, μ — гравитационный параметр Земли в соответствии моделью EGM 2008 [6], R — экваториальный радиус планеты. $\bar{P}_{nm}$ — нормированные присоединенные полиномы Лежандра, $\bar{C}_{nm}$ и $\bar{S}_{nm}$ — коэффициенты разложения.

Сила $\mathbf{F}_{grav}$, действующая на тело массы m определяется следующим образом:

$$\mathbf{F}_{grav} = m\nabla U.$$

На практике бесконечный ряд (5) обрезается до некоторого количества членов (гармоник) N , которое необходимо для достижения требуемого уровня точности. В настоящей работе будет использоваться разложение гравитационного потенциала, учитывающее 16×16 членов (5).

2.3.2 Сопротивление атмосферы

Одной из важнейших сил, действующих на КА, движущийся в околоземном космическом пространстве является сила сопротивления атмосферы. Её вычисление состоит из двух этапов: расчёта параметров атмосферы в точке расположения КА и определения силы, используя определённую модель взаимодействия среды и тела.

Существует широкий спектр разнообразных моделей атмосферы, начиная с довольно простых — статических, и заканчивая самыми продвинутыми — динамическими. Отличительной особенностью последних является то, что они учитывают геомагнитную активность Земли и взаимодействие с Солнечным излучением. Среди самых часто применяемых моделей, можно выделить зарубежные JB2006 [7], JB2008 [8], NASA NRLMSISE-00 [9] и отечественную ГОСТ Р 25645.166-2004 [10]. В настоящей работе будет использоваться последняя из перечисленных моделей. Она является динамической и позволит нам получить необходимую точность.

Для расчёта силы сопротивления будет использоваться следующая формула:

$$\mathbf{F}_{drag} = -\frac{\rho C_D S |\mathbf{v}_{rel}|^2}{2} \frac{\mathbf{v}_{rel}}{|\mathbf{v}_{rel}|}, \quad (6)$$

где ρ — плотность атмосферы, C_D — коэффициент сопротивления, S — площадь миделева сечения, $\mathbf{v}_{rel}$ — скорость КА относительно набегающего газового потока.

2.3.3 Притяжение прочих небесных тел

Для расчёта силы тяготения от удалённых небесных тел нет необходимости применять сложные модели для аппроксимации их гравитационного поля. Можно получить приемлемую точность расчёта, если положить, что КА взаимодействует с ними как с точечными телами. В таком случае искомая сила может быть записана в виде следующей суммы:

$$\mathbf{F}_{other} = -\sum_{k=1}^M \frac{m\mu_k}{|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}|^3} (\mathbf{r}_k - \mathbf{r}), \quad (7)$$

где m и $\mathbf{r}$ — масса и радиус-вектор КА, μ_k и $\mathbf{r}_k$ — гравитационные параметры и радиус-вектора небесных тел. Данные, характеризующие третьи тела можно найти в файлах эфемерид, которые предоставляются JPL NASA: JPL DE430, JPL DE431 [11].

2.3.4 Радиационное излучение

Влияние радиационных сил на движение КА может быть довольно существенным. В СК с началом в центре масс Солнца, они могут быть представлены в следующем

виде:

$$\mathbf{F}_{rad} = L \frac{\mathbf{r}}{r} - L \left(\frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{r}}{cr} \frac{\mathbf{r}}{r} + \frac{\mathbf{v}}{c} \right), \quad (8)$$

где $L \equiv \kappa \theta \frac{a_E^2}{r^2} S_L$, c — скорость света, $\kappa = 4.56 \cdot 10^{-6}$ Н/м² — солнечная постоянная, θ — постоянная, характеризующая отражающие свойства объекта, a_E — астрономическая единица, S_L — эффективная площадь радиационной силы.

Первое слагаемое в (8) является световым давлением, направленным в сторону Солнца, второе — эффектом Пойнтинга-Робертсона, вызывающим движение по спирали к центру Солнечной системы. Кроме того, (8) написано в предположении нахождения КА в прямой видимости Солнца. Это происходит не всегда из-за возможного попадания аппарата в тени от небесных тел. Поэтому, $\mathbf{F}_{rad}$ формально умножают на некоторую функцию $\Phi \in [0, 1]$, задаваемую различными моделями.

3 Линейная двухимпульсная задача встречи

3.1 Постановка задачи

Рассмотрим задачу встречи в упрощённой постановке. В приближении импульсных манёвров управляющее ускорение имеет вид:

$$\mathbf{a}(t) = \sum_{j=1}^2 \delta(t - t_j) \Delta \mathbf{V}_j, \quad (9)$$

где $\delta(t - t_j)$ — дельта-функция Дирака, $\Delta \mathbf{V}_j = (\Delta V_j^r, \Delta V_j^t, \Delta V_j^n)^\top$ — импульс скорости в ОСК. Рассмотрим траекторию пассивного движения $\mathbf{y}_{\text{pass}}(t)$ на интервале $t \in [t_i, t_f]$. Введём разность целевых орбитальных параметров и пассивного прогноза в конечный момент времени:

$$\Delta \mathbf{y}_f = \mathbf{y}_t - \mathbf{y}_{\text{pass}}(t_f).$$

Линеаризуем условие $\mathbf{y}(t_f) = \mathbf{y}_t$ на траектории $\mathbf{y}_{\text{pass}}(t)$. В таком приближении вклад каждого импульса в изменение траектории определяется независимо от других, а суммарный эффект находится суммированием этих вкладов. В результате получим:

$$\mathcal{M}(\mathbf{L}) \Delta \mathbf{V} = \Delta \mathbf{y}_f, \quad (10)$$

$$\mathcal{M}(\mathbf{L}) = [M(L_1) \ M(L_2)] \in \mathbb{R}^{6 \times 6}, \quad (11)$$

$$M(L_j) = \Phi(t_j, t_f) B(\mathbf{y}(t_j)) \in \mathbb{R}^{6 \times 3}, \quad j = 1, 2, \quad (12)$$

где $\Delta \mathbf{V} = (\Delta \mathbf{V}_1^\top, \Delta \mathbf{V}_2^\top)^\top \in \mathbb{R}^6$ — вектор импульсов скорости, $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^2$ — вектор истинных долгот приложения импульсов, $M(L_j)$ — матрица манёвра, $\Phi(t_j, t_f) \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ — матрица перехода. В настоящей работе при построении матрицы $\Phi(t_j, t_f)$ учитываются только вековые возмущения, обусловленные второй зональной гармоникой [?]. В выражении (11) связь $t = t(L)$ определяется при движении по пассивной траектории $\mathbf{y}_{\text{pass}}(t)$.

Линейную двухимпульсную задачу встречи можно сформулировать следующим образом:

$$\begin{aligned} \min_{\Delta \mathbf{V}, \mathbf{L}} \quad & \|\Delta \mathbf{V}_1\|_2 + \|\Delta \mathbf{V}_2\|_2, \\ \text{s.t.} \quad & \mathcal{M}(\mathbf{L}) \Delta \mathbf{V} = \Delta \mathbf{y}_f. \end{aligned} \quad (13)$$

Воспользуемся линеаризованным условием (10). Предположим, что матрица $\mathcal{M}$ невырождена. Тогда мы можем выразить проекции импульсов скорости через вектор истинных долгот $\Delta \mathbf{V} = \mathcal{M}^{-1}(\mathbf{L}) \Delta \mathbf{y}_f$. Тогда задача (13) может быть сведена к безусловной задаче оптимизации:

$$\min_{\mathbf{L}} \quad \mathcal{J}(\mathbf{L}) = \|\Delta \mathbf{V}_1(\mathbf{L})\|_2 + \|\Delta \mathbf{V}_2(\mathbf{L})\|_2. \quad (14)$$

Задача (14) является невыпуклой и негладкой задачей оптимизации в пространстве истинных долгот приложения импульсов. Надёжное нахождение её глобально оптимального решения возможно методом перебора, однако в задачах встречи с большой продолжительностью или высокими требованиями к точности такой подход приводит к значительным вычислительным затратам. В настоящей работе исследуется применимость метода Ньютона к решению поставленной задачи.

3.2 Метод Ньютона

Метод Ньютона является итерационным алгоритмом для решения оптимизационных задач. Он позволяет обеспечить высокую скорость сходимости в окрестности оптимума, поскольку является методом второго порядка. Для поиска глобально оптимального решения используется множественный старт. В настоящей работе начальные приближения задаются равномерной сеткой в области поиска. Для фиксированного стартового приближения $\mathbf{L}^{(0)}$ итерации метода имеют вид

$$\mathbf{L}^{(k+1)} = \mathbf{L}^{(k)} + \alpha_k \mathbf{d}^{(k)},$$

где $\alpha_k \in (0, 1]$ — размер шага, выбираемый процедурой одномерной минимизации, а направление шага $\mathbf{d}^{(k)}$ находится из системы

$$\nabla^2 \mathcal{J}(\mathbf{L}^{(k)}) \mathbf{d}^{(k)} = -\nabla \mathcal{J}(\mathbf{L}^{(k)}).$$

Таким образом, реализация метода требует вычисления градиента и матрицы Гесса функции $\mathcal{J}(\mathbf{L})$. Поскольку использование разностных схем влечёт существенные вычислительные затраты, мной получены аналитические выражения для этих величин. Далее предполагается, что $\Delta \mathbf{V}_j \neq 0$, $j = 1, 2$. Градиент $\nabla \mathcal{J}(\mathbf{L}) \in \mathbb{R}^2$ имеет вид

$$\nabla \mathcal{J}_j = \sum_{i=1}^2 \frac{\partial \mathcal{J}_i}{\partial L_j} = \sum_{i=1}^2 \mathbf{e}_i^\top \frac{\partial \Delta \mathbf{V}_i}{\partial L_j}, \quad \mathbf{e}_i(\mathbf{L}) = \frac{\Delta \mathbf{V}_i(\mathbf{L})}{\|\Delta \mathbf{V}_i(\mathbf{L})\|_2}, \quad j = 1, 2.$$

Матрица Гесса $\nabla^2 \mathcal{J}(\mathbf{L}) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ определяется соотношениями

$$\nabla^2 \mathcal{J}_{jk} = \sum_{i=1}^2 \frac{\partial^2 \mathcal{J}_i}{\partial L_j \partial L_k}, \quad j, k = 1, 2,$$

$$\frac{\partial^2 \mathcal{J}_i}{\partial L_j \partial L_k} = \frac{1}{\|\Delta \mathbf{V}_i(\mathbf{L})\|_2} \left(\frac{\partial \Delta \mathbf{V}_i}{\partial L_k} \right)^\top (I - \mathbf{e}_i \mathbf{e}_i^\top) \frac{\partial \Delta \mathbf{V}_i}{\partial L_j} + \mathbf{e}_i^\top \frac{\partial^2 \Delta \mathbf{V}_i}{\partial L_j \partial L_k}.$$

Для вычисления первых и вторых производных импульсов скорости $\frac{\partial \Delta \mathbf{V}}{\partial L_j} \in \mathbb{R}^6$ и $\frac{\partial^2 \Delta \mathbf{V}}{\partial L_j \partial L_k} \in \mathbb{R}^6$, продифференцируем ограничение (10). Однократное дифференцирование по L_j даёт систему

$$\mathcal{M} \frac{\partial \Delta \mathbf{V}}{\partial L_j} = -\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial L_j} \Delta \mathbf{V}, \quad (15)$$

а двукратное дифференцирование по L_j и L_k — систему

$$\mathcal{M} \frac{\partial^2 \Delta \mathbf{V}}{\partial L_j \partial L_k} = - \left(\frac{\partial^2 \mathcal{M}}{\partial L_j \partial L_k} \Delta \mathbf{V} + \frac{\partial \mathcal{M}}{\partial L_j} \frac{\partial \Delta \mathbf{V}}{\partial L_k} + \frac{\partial \mathcal{M}}{\partial L_k} \frac{\partial \Delta \mathbf{V}}{\partial L_j} \right). \quad (16)$$

Заметим, что если $j = k$, то выражение (16) упростится:

$$\mathcal{M} \frac{\partial^2 \Delta \mathbf{V}}{\partial L_j^2} = - \left(\frac{\partial^2 \mathcal{M}}{\partial L_j^2} \Delta \mathbf{V} + 2 \frac{\partial \mathcal{M}}{\partial L_j} \frac{\partial \Delta \mathbf{V}}{\partial L_j} \right).$$

Здесь $\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial L_j} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$, $\frac{\partial^2 \mathcal{M}}{\partial L_j \partial L_k} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ — первая и вторая производные матрицы $\mathcal{M}$ по истинным долгам. Так как матрица $\mathcal{M}$ состоит из двух подматриц (11), то её производные по истинным долгам вычисляются для каждого блока отдельно:

$$\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial L_1} = [\Phi_1 \frac{\partial B_1}{\partial L_1} \quad \mathbf{0}_{6 \times 3}], \quad \frac{\partial \mathcal{M}}{\partial L_2} = [\mathbf{0}_{6 \times 3} \quad \Phi_2 \frac{\partial B_2}{\partial L_2}],$$

$$\frac{\partial^2 \mathcal{M}}{\partial L_1^2} = \begin{bmatrix} \Phi_1 \frac{\partial^2 B_1}{\partial L_1^2} & \mathbf{0}_{6 \times 3} \end{bmatrix}, \quad \frac{\partial^2 \mathcal{M}}{\partial L_2^2} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{6 \times 3} & \Phi_2 \frac{\partial^2 B_2}{\partial L_2^2} \end{bmatrix}.$$

Явные выражения для $\frac{\partial B}{\partial L}$ и $\frac{\partial^2 B}{\partial L^2}$ приведены в Приложении А.

Следует отметить, что матрица Гесса $\nabla^2 \mathcal{J}(\mathbf{L})$ не имеет гарантии положительной определённости и может быть плохо обусловлена. Поэтому для повышения надёжности метода в практической реализации используется линейный поиск по шагу α_k .

3.3 Генерация начального приближения

3.4 Сравнение методов Ньютона и перебора

При решении задачи встречи существенную роль играет способ поиска глобально оптимального решения в пространстве углов приложения импульсов, поскольку именно он определяет вычислительные затраты алгоритма. В работе Баранова [?] для этой цели используется метод перебора, тогда как в настоящей работе рассматривается метод Ньютона. Проведём сравнение их быстродействия при решении линейной двухимпульсной задачи встречи (14).

Как показывают работы [?, ?], структура функции характеристической скорости в эллиптическом случае оказывается существенно более сложной, чем в круговом. Поэтому будем проводить сравнение на четырёх репрезентативных выборках задач встречи, соответствующих начальным орбитам с параметрами:

1. $a = 6800$ км, $e = 0.01$;
2. $a = 6900$ км, $e = 0.03$;
3. $a = 7200$ км, $e = 0.07$;
4. $a = 7500$ км, $e = 0.1$.

Каждая выборка состоит из 100 различных задач. Во всех случаях продолжительность встречи составляет одни сутки, а суммарная характеристическая скорость решения не превышает 50 м/с.

Сформулируем требования к численному эксперименту. В качестве номинального примем решение $\mathcal{J}^*$, найденное методом перебора с шагом 3° (120 точек на виток). Задачу будем считать решённой, если для найденного значения функции характеристической скорости $\mathcal{J}$ выполняется условие $\varepsilon = |\mathcal{J} - \mathcal{J}^*|/\mathcal{J}^* < 0.01$. Для каждого метода на каждой выборке подберём максимально грубый шаг сетки начальных приближений, обеспечивающий решение не менее 99% задач. После этого измерим и усредним время решения по всей выборке. Такой подход позволит подобрать самые эффективные настройки для каждого метода.

Результаты приведены на рисунке 1. В качестве условных единиц выбрано время решения задачи встречи методом перебора, усреднённое по всем выборкам. В каждом столбце указана плотность сетки в точках на виток. Из анализа графика можно сделать вывод о том, что метод Ньютона требует существенно меньшей плотности начальных приближений: достаточно 6-7 точек на виток, тогда как для перебора требуется 54–76 точек на виток. Это приводит к устойчивому выигрышу по времени работы: в рассмотренных выборках метод Ньютона оказывается быстрее в 1.58, 2.62, 4.10 и 4.41 раза соответственно. При этом среднее время решения методом Ньютона уменьшается при увеличении эксцентриситета.

Полученный результат объясняется тем, что при росте эксцентриситета структура экстремумов функции $\mathcal{J}(\mathbf{L})$ становится более сложной, и для надёжного обнаружения глобального минимума методу перебора требуется всё более плотная сетка. Метод

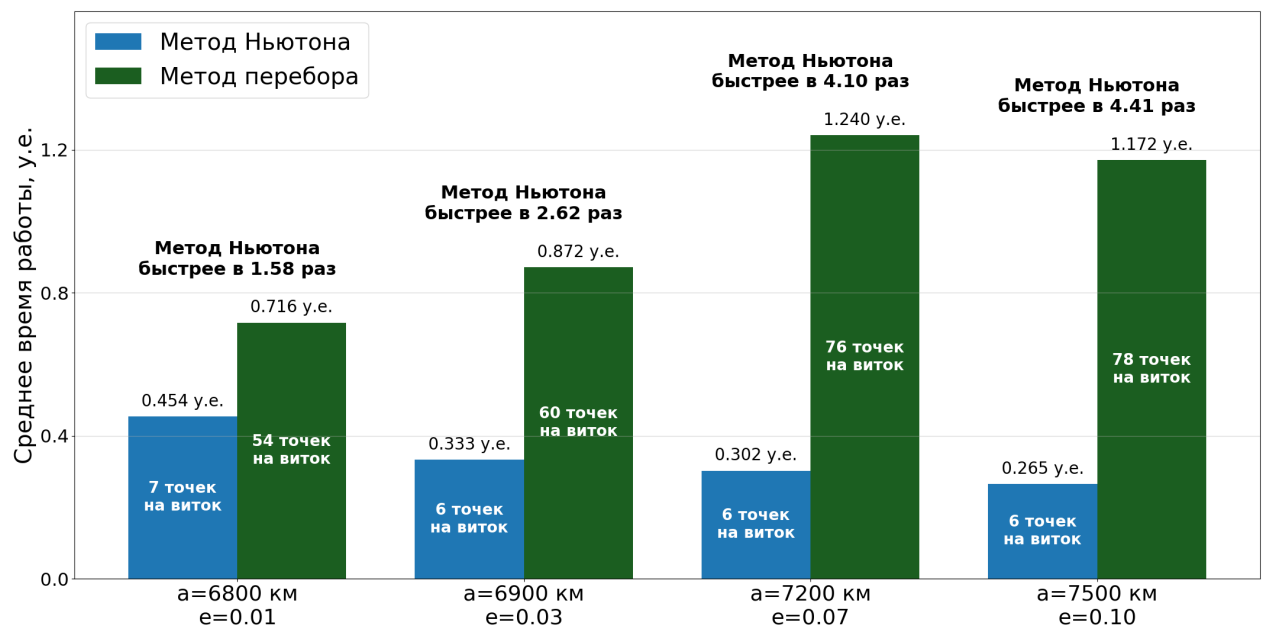


Рис. 1: Сравнение методов Ньютона и перебора

Ньютона, напротив, использует аналитическую информацию о градиенте и гессиане и потому сохраняет работоспособность уже при грубой сетке начальных приближений. В результате его преимущество возрастает именно на выборках с эллиптическими орбитами.

4 Нелинейная многоимпульсная задача встречи

5 Нелинейная задача встречи с конечной тягой

6 Заключение

Приложение А. Аналитические выражения для матрицы B

В настоящем приложении приведены аналитические выражения для матрицы B , а также её первой и второй производных по истинной долготе L , используемых в вычислении производных матрицы манёвра. Матрицу B представим по столбцам:

$$B = [B_1 \quad B_2 \quad B_3],$$

$$B_1 = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}}(k \sin L - h \cos L) \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \cos L \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \sin L \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{r}{\sqrt{\mu P}}(bw(h \sin L + k \cos L) + 2\sqrt{\frac{P}{a}}) \end{bmatrix},$$

$$B_2 = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}}w \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{h+(w+1) \sin L}{w} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{k+(w+1) \cos L}{w} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{r}{\sqrt{\mu P}}b(w+1)(k \sin L - h \cos L) \end{bmatrix}, \quad B_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{kI}{w}(q \sin L - Ip \cos L) \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{hI}{w}(q \sin L - Ip \cos L) \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{(1+p^2+q^2) \sin L}{2w} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{(1+p^2+q^2)I \cos L}{2w} \\ \frac{r}{\sqrt{\mu P}}(Iq \sin L - p \cos L) \end{bmatrix}.$$

где $w = 1 + h \sin L + k \cos L$.

Аналогичным образом представим первую производную матрицы B по истинной долготе L :

$$\frac{dB}{dL} = \begin{bmatrix} \frac{dB_1}{dL} & \frac{dB_2}{dL} & \frac{dB_3}{dL} \end{bmatrix},$$

$$\frac{dB_1}{dL} = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}}(k \cos L + h \sin L) \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \sin L \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \cos L \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{r}{\sqrt{\mu P}}[wb(h \cos L - k \sin L) - \frac{2}{w} \frac{dw}{dL} \sqrt{\frac{P}{a}}] \end{bmatrix},$$

$$\frac{dB_2}{dL} = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}} \frac{dw}{dL} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \left[\frac{(w+1) \cos L}{w} - \frac{h+\sin L}{w^2} \frac{dw}{dL} \right] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \left[\frac{(w+1) \sin L}{w} + \frac{k+\cos L}{w^2} \frac{dw}{dL} \right] \\ 0 \\ 0 \\ \frac{r}{\sqrt{\mu P}}[b(w+1)(k \cos L + h \sin L) - \frac{b}{w} \frac{dw}{dL}(k \sin L - h \cos L)] \end{bmatrix},$$

$$\frac{dB_3}{dL} = \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{kI}{w^2} [(q \cos L + Ip \sin L)w - (q \sin L - Ip \cos L) \frac{dw}{dL}] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{hI}{w^2} [(q \cos L + Ip \sin L)w - (q \sin L - Ip \cos L) \frac{dw}{dL}] \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{1+p^2+q^2}{2} \left[\frac{\cos L}{w} - \frac{\sin L}{w^2} \frac{dw}{dL} \right] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{1+p^2+q^2}{2} I \left[\frac{\sin L}{w} + \frac{\cos L}{w^2} \frac{dw}{dL} \right] \\ \frac{r}{\sqrt{\mu P}} [(Iq \cos L + p \sin L) - \frac{1}{w} \frac{dw}{dL} (Iq \sin L - p \cos L)] \end{bmatrix},$$

где $\frac{dw}{dL} = h \cos L - k \sin L$.

Вторая производная матрицы B по истинной долготе L :

$$\begin{aligned} \frac{d^2 B}{dL^2} &= \begin{bmatrix} \frac{d^2 B_1}{dL^2} & \frac{d^2 B_2}{dL^2} & \frac{d^2 B_3}{dL^2} \end{bmatrix}, \\ \frac{d^2 B_1}{dL^2} &= \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}} (-k \sin L + h \cos L) \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \cos L \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \sin L \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{r}{\sqrt{\mu P}} \left[-wb(h \sin L + k \cos L) + \frac{2}{w} \sqrt{\frac{P}{a}} \left(\frac{2}{w} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 - \frac{d^2 w}{dL^2} \right) \right] \end{bmatrix}, \\ \frac{d^2 B_2}{dL^2} &= \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}} \frac{d^2 w}{dL^2} \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \left[\frac{(w+1) \sin L}{w} + 2 \frac{\cos L}{w^2} \frac{dw}{dL} - 2 \frac{h+\sin L}{w^3} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 + \frac{h+\sin L}{w^2} \frac{d^2 w}{dL^2} \right] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \left[\frac{(w+1) \cos L}{w} - 2 \frac{\sin L}{w^2} \frac{dw}{dL} - 2 \frac{k+\cos L}{w^3} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 + \frac{k+\cos L}{w^2} \frac{d^2 w}{dL^2} \right] \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{r}{\sqrt{\mu P}} b \left[\left(1 + w + \frac{1}{w} \frac{d^2 w}{dL^2} - \frac{2}{w} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 \right) (k \sin L - h \cos L) + \frac{2}{w} \frac{dw}{dL} (k \cos L + h \sin L) \right] \end{bmatrix}, \\ \frac{d^2 B_3}{dL^2} &= \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{kI}{w^2} \left[\left(-w - \frac{d^2 w}{dL^2} + \frac{2}{w} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 \right) (q \sin L - Ip \cos L) - 2 \frac{dw}{dL} (q \cos L + Ip \sin L) \right] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{hI}{w^2} \left[\left(-w - \frac{d^2 w}{dL^2} + \frac{2}{w} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 \right) (q \sin L - Ip \cos L) - 2 \frac{dw}{dL} (q \cos L + Ip \sin L) \right] \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{1+p^2+q^2}{2} \left[-\frac{\sin L}{w} - 2 \frac{\cos L}{w^2} \frac{dw}{dL} + 2 \frac{\sin L}{w^3} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 - \frac{\sin L}{w^2} \frac{d^2 w}{dL^2} \right] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{1+p^2+q^2}{2} I \left[\frac{\cos L}{w} - 2 \frac{\sin L}{w^2} \frac{dw}{dL} - 2 \frac{\cos L}{w^3} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 + \frac{\cos L}{w^2} \frac{d^2 w}{dL^2} \right] \\ -\frac{r}{\sqrt{\mu P}} \left[\left(1 + \frac{1}{w} \frac{d^2 w}{dL^2} - \frac{2}{w^2} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 \right) (Iq \sin L - p \cos L) + \frac{2}{w} \frac{dw}{dL} (Iq \cos L + p \sin L) \right] \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

где $\frac{d^2 w}{dL^2} = -h \sin L - k \cos L$.

Приложение Б

В настоящем приложении приведены аналитические выражения для матрицы $B_{\text{ft}}(L_1, L_2)$. При её построении все орбитальные элементы, кроме истинной долготы L , считаются фиксированными в центральной точке манёвра $L_c = (L_1 + L_2)/2$. Матрица представляется в виде суммы двух слагаемых:

$$B_{\text{ft}} = B_{\text{ft}}^{(1)} + B_{\text{ft}}^{(2)},$$

где

$$B_{\text{ft}}^{(1)} = \begin{bmatrix} B_{\text{ft}, 1}^{(1)} & B_{\text{ft}, 2}^{(1)} & B_{\text{ft}, 3}^{(1)} \end{bmatrix}, \quad B_{\text{ft}}^{(2)} = \begin{bmatrix} B_{\text{ft}, 1}^{(2)} & B_{\text{ft}, 2}^{(2)} & B_{\text{ft}, 3}^{(2)} \end{bmatrix}.$$

Представим матрицу $B_{\text{ft}}^{(1)}$ по столбцам:

$$B_{\text{ft}, 1}^{(1)} = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}} \left[\frac{1}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \left\{ \left[\frac{\sin L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{2k}{\eta^3} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{k}{(1-k)\eta^2} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \left\{ -\left[\frac{\cos L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{2h}{\eta^3} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{h}{(1-k)\eta^2} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} \\ 0 \\ 0 \\ \varkappa \end{bmatrix},$$

$$\varkappa = -\sqrt{\frac{P}{\mu}} b \left\{ -\frac{2e^2}{\eta^3} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{1}{(1-k)\eta^2} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} -$$

$$-2\sqrt{\frac{P}{\mu}} \sqrt{\frac{P}{a}} \left\{ \frac{1}{2\eta^2} \left[\frac{\tau(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{2+e^2}{\eta^5} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} - \frac{3}{2(1-k)\eta^4} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\},$$

$$B_{\text{ft}, 2}^{(1)} = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}} \frac{2}{\eta} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \left\{ -\frac{3}{2} \left[\frac{\cos L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{1}{2} \left[\frac{\cos L}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{3h}{\eta^3} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{3h}{2(1-k)\eta^2} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \left\{ \frac{3}{2} \left[\frac{\sin L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{1}{2} \left[\frac{\sin L}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{3k}{\eta^3} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{3k}{2(1-k)\eta^2} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} \\ 0 \\ 0 \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} b \left\{ \left[\frac{1}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} \right\} \end{bmatrix},$$

$$B_{\text{ft}, 3}^{(1)} = \sqrt{\frac{P}{\mu}} \begin{bmatrix} 0 \\ kI\xi \\ -hI\xi \\ \frac{1+p^2+q^2}{2}\theta \\ \frac{1+p^2+q^2}{2}I\zeta \\ I\xi \end{bmatrix},$$

$$\xi = -\frac{1}{2} \left[\frac{\sigma(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{q}{2} \left[\frac{\cos L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{Ip}{2} \left[\frac{\sin L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} +$$

$$+ \frac{\rho}{2\eta^2} \left[\frac{\tau(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{3\rho}{\eta^5} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} - \frac{\rho(4-e^2)}{2(1-k)\eta^4} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2},$$

$$\theta = -\frac{1}{2} \left[\frac{\cos L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{1}{2} \left[\frac{\cos L}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{h}{2\eta^2} \left[\frac{\tau(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{3h}{\eta^5} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{h(4-e^2)}{2(1-k)\eta^4} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2},$$

$$\zeta = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{1}{2} \left[\frac{\sin L}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{k}{2\eta^2} \left[\frac{\tau(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{3k}{\eta^5} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{k(4-e^2)}{2(1-k)\eta^4} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2}.$$

Аналогично представим матрицу $B_{\text{ft}}^{(2)}$:

$$B_{\text{ft}, 1}^{(2)} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{5 \times 1} \\ -\frac{3a\eta^3}{\sqrt{\mu P}} \left\{ \frac{1}{2\eta^2} \left[\frac{\tau(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{2+e^2}{\eta^5} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} - \frac{3}{2(1-k)\eta^4} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} - \frac{1}{w(L_1)\eta^3} [\lambda(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} \end{bmatrix},$$

$$B_{\text{ft}, 2}^{(2)} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{5 \times 1} \\ \varphi \end{bmatrix}, \quad B_{\text{ft}, 3}^{(2)} = \mathbf{0}_{6 \times 1},$$

$$\begin{aligned} \varphi = & -\frac{6a\eta^2}{\sqrt{\mu P}} \left\{ \frac{1}{\eta^3} [\Phi(L)^2]_{L_1}^{L_2} - \frac{1}{(1-k)\eta^2} [\Phi(L)\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} - \right. \\ & - \frac{1}{2(1-k)\eta} \left((k-e^2) \left[\frac{\cos L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} + h \left[\frac{\sin L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} \right) - \\ & \left. - \frac{h}{(1-k)\eta^2} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{h}{2(1-k)^2\eta} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} - \frac{\Phi(L_1)}{\eta^3} [\lambda(L)]_{L_1}^{L_2} \right\}, \end{aligned}$$

где

$$e = \sqrt{h^2 + k^2}, \quad \eta = \sqrt{1 - e^2}, \quad P = a(1 - e^2), \quad b = \frac{1}{1 + \eta},$$

$$\rho = -qh + Ipk, \quad \sigma(L) = q \cos L + Ip \sin L, \quad \tau(L) = h \cos L - k \sin L,$$

$$\Phi(L) = \arctan \left(\frac{(1-k) \tan \left(\frac{L}{2} \right) + h}{\eta} \right), \quad \Psi(L) = \frac{(k-e^2) \sin L - h(1 + \cos L)}{w(L)}.$$

Список литературы

- [1] Semianalytic satellite theory / Donald A Danielson, Christopher Patrick Sagovac, Beny Neta, Leo W Early. — 1995.
- [2] Vallado, David A. Fundamentals of astrodynamics and applications / David A Vallado. — Springer Science & Business Media, 2001. — Vol. 12.
- [3] Авдюшев, Виктор Анатольевич. Численное моделирование орбит небесных тел / Виктор Анатольевич Авдюшев et al. — 2015.
- [4] Анализ влияния различных возмущающих факторов на высокоточный прогноз орбит космических аппаратов / ЮГ Марков, МВ Михайлов, ВВ Перепёлкин et al. // *Космические исследования*. — 2016. — Vol. 54, no. 2. — Pp. 164–172.
- [5] Petit, G. The 2010 reference edition of the IERS conventions / G Petit, B Luzum // Reference frames for applications in geosciences. — Springer, 2012. — Pp. 57–61.
- [6] The development and evaluation of the Earth Gravitational Model 2008 (EGM2008) / Nikolaos K Pavlis, Simon A Holmes, Steve C Kenyon, John K Factor // *Journal of geophysical research: solid earth*. — 2012. — Vol. 117, no. B4.
- [7] The JB2006 empirical thermospheric density model / Bruce R Bowman, W Kent Tobiska, Frank A Marcos, Cesar Valladares // *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*. — 2008. — Vol. 70, no. 5. — Pp. 774–793.
- [8] A new empirical thermospheric density model JB2008 using new solar and geomagnetic indices / Bruce Bowman, W Kent Tobiska, Frank Marcos et al. // AIAA/AAS astrodynamics specialist conference and exhibit. — 2008. — P. 6438.
- [9] NRLMSISE-00 empirical model of the atmosphere: Statistical comparisons and scientific issues / JM Picone, AE Hedin, D Pj Drob, AC Aikin // *Journal of Geophysical Research: Space Physics*. — 2002. — Vol. 107, no. A12. — Pp. SIA–15.
- [10] ГОСТ Р 25645.166-2004. Атмосфера Земли верхняя. Модель плотности для баллистического обеспечения полетов искусственных спутников Земли. — 2004. — Введен в действие 01.01.2005.
- [11] The planetary and lunar ephemerides DE430 and DE431 / William M Folkner, James G Williams, Dale H Boggs et al. // *Interplanetary network progress report*. — 2014. — Vol. 196, no. 1. — Pp. 42–196.